Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 24 giugno 2024

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Si consideri l'atomo di Litio (numero atomico Z = 3, numero di massa $A = 7$) ionizzato due volte. Si immagini di eccitare tale ione tramite l'assorbimento di un fotone. Trascurando gli effetti di spin-orbita, trovare:

a) l'energia (in eV) da fornire al singolo ione per portarlo dallo stato fondamentale al primo stato eccitato.....**(2)**

b) il quadrato del momento angolare orbitale dell'elettrone dopo l'assorbimento, giustificando la risposta .....**(2)**

c) la velocità dello ione (assunto inizialmente fermo) dopo l'assorbimento del fotone .....**(3)**

Si consideri ora esplicitamente l'interazione di spin-orbita:

d) Disegnare un grafico qualitativo dei livelli energetici dello ione corrispondenti a $n=1$ e a $n=2$. Quanti livelli energetici ci sono per $n=1$? Quanti per $n=2$? Qual è la loro degenerazione? ..... **(2)**

e) dire quali sono le possibili transizioni ottiche tra gli stati con $n=1$ e gli stati con $n=2$, giustificando la risposta. **(2)**

2. Si consideri un insieme di elettroni tutti nello stesso stato di spin, cioè descritti dallo stesso spinore $\chi = B\sqrt{3}\, i\, \chi_+ + Be^{i\varphi}\, \chi_-$, dove i è l'unita immaginaria, B e φ costanti reali, χ_+ e χ_- autostati della componente z dello spin, indicati anche con $\chi_+ = |\uparrow>$ e $\chi_- = |\downarrow>$), ossia con altra notazione $|\chi\rangle = B\begin{pmatrix} \sqrt{3}\, i \\ e^{i\varphi} \end{pmatrix}$

a) determinare il valore di B (cosa si può dire invece su φ?) e dire quali sono i possibili risultati della misura del modulo quadro dello spin (S^2) e della sua componente z (S_z) e quale la probabilità di ciascuno di essi ..... **(2)**

b) trovare il valore di aspettazione e la deviazione standard di S^2 e S_z se si misurano tali grandezze su tutto l'insieme di elettroni ..... **(2)**

c) dire quali sono i possibili risultati della misura di S_x e trovarne gli autovettori ..... **(3)**

d) Si supponga ora di mandare il fascio in un apparato di Stern e Gerlach con un campo magnetico non omogeneo nella direzione x. Dire quante macchie si vedono sullo schermo e le relative probabilità in funzione della fase φ. **(4)**

(*matrici di Pauli*: $\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$)

3. Un positrone di massa $m = 9.11\text{x}10^{-31}$ Kg si trova nello stato fondamentale di una buca di potenziale infinita di larghezza a = 0.4 nm e centrata in $x = 0$.

a) Scrivere la funzione d'onda della particella e trovare la corrispondente energia (in eV); **(2)**

Ad un certo punto il positrone viene investito da un fascio di fotoni con 3 diverse energie: E_1 = 5.25 eV; E_2 = 7.05 eV; E_3 = 12.15 eV.

b) Supponendo che il positrone possa assorbire soltanto un fotone, dire che energia avrà dopo l'assorbimento **(2)**

c) Si scriva la funzione d'onda dipendente dal tempo del positrone dopo l'assorbimento del fotone. Si dia la definizione di stato stazionario e si dica se la particella è in uno stato stazionario. La particela potrà ritornare allo stato fondamentale? Con quale meccanismo? **(2)**

d) Supponendo che il positrone torni nello stato fondamentale entro un tempo t = 10 ns, trovare la minima incertezza sull'energia del fotone emesso. **(2)**

Successivamente viene introdotta in $x = 0$ una particella α, molto pesante, che introduce nella buca una perturbazione del potenziale approssimabile ad un rettangolo di altezza 5 MeV di larghezza $d < a$:

e) Disegnare il potenziale e disegnare qualitativamente la nuova forma della funzione d'onda del positrone nello stato fondamentale. **[3]**

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):
costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$
carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;
costante di Boltzmann $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}$; *costante dielettrica del vuoto* $\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}$

ESERCIZIO 1

Li^{++} $\quad Z=3 \quad E_n = -\frac{Z^2 R_\infty}{n^2} = -9 \cdot \frac{13,6}{n^2}$ eV

a) $E_2 - E_1 = -9 \cdot 13,6 \left(\frac{1}{4} - 1\right) = -9 \cdot 13,6 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = 91,8 eV$

b) L'ELETTRONE ASSORBENDO UN FOTONE PASSERÀ DA 1S A 2P PER RISPETTARE LE REGOLE DI SELEZIONE PER TRANSIZIONI OTTICHE

$\Delta l = \pm 1$

IL MOMENTO ANGOLARE SARÀ $L^2 = 1(1+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$

c) $h\nu \rightsquigarrow$ Li $\quad v=0$ $\qquad$ Li $\rightarrow v$

PRIMA $\qquad$ DOPO

$p_{FOTONE} = \frac{h\nu}{c}$ $\qquad$ $p_{ATOMO} = m_{Li} \cdot v$

CONSERVAZIONE QUANTITÀ DI MOTO

$$\frac{h\nu}{c} = m_{Li} v \Rightarrow v = \frac{h\nu}{c\, m_{Li}} = \frac{91,8 eV}{3 \cdot 10^8 \cdot 7 \cdot 1840 \cdot 9 \cdot 10^{-31}}$$

$$v = \frac{91,8 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{347,76 \cdot 10^{-20}} = 4,2 \ m/s$$

d) E

$n=2$: 2P $J=3/2$ 4 STATI DEGENERI $\left(m_J = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$

2S $J=1/2$ 2P $J=1/2$ 4 STATI DEGENERI $\left(m_J = \pm\frac{1}{2} \text{ E } l=0,\ m_J = \pm\frac{1}{2}\ (l=1)\right)$

$n=1$: 1S $J=1/2$ 2 STATI DEGENERI $\left(m_J = \pm\frac{1}{2}\right)$

$n=1$ 1 LIVELLO ENERGETICO

$n=2$ 2 LIVELLI ENERGETICI

N.B. ANDAVA BENE ANCHE LA RISPOSTA

E

2 VOLTE DEGENERE

$n=2$: 2S $J=1/2$ 2P $J=3/2$ 4 VOLTE DEGENERE

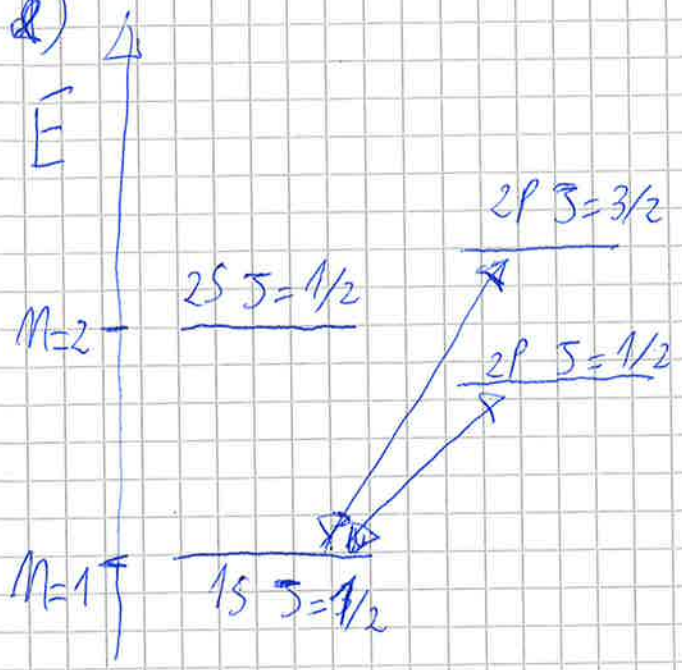
2P $J=1/2$ 2 VOLTE DEGENERE

$n=1$: 1S $J=1/2$ 2 STATI DEGENERI

$n=1$ 1 LIVELLO ENERGETICO

$n=2$ 3 LIVELLI ENERGETICI

d)



REGOLE SELEZIONE $\boxed{\Delta l = \pm 1}$

$\boxed{\Delta J = 0, \pm 1}$

ESERCIZIO 2

$$|\chi\rangle = B\begin{pmatrix}\sqrt{3}\,i\\ e^{i\varphi}\end{pmatrix}$$

a) $$|\sqrt{3}\,i\,B|^2 + |B e^{i\varphi}|^2 = 1$$

$$3B^2 + B^2 = 1 \Rightarrow \boxed{B = \frac{1}{2}}$$

φ PUÒ ESSERE UN PARAMETRO ARBITRARIO (PURCHÉ REALE)

$S^2 \Rightarrow$ UN SOLO AUTOVALORE $s(s+1)\hbar^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$

$$S_z \begin{cases} -\frac{\hbar}{2} & P\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = |B|^2 = \frac{1}{4} \\ +\frac{\hbar}{2} & P\left(+\frac{\hbar}{2}\right) = 3|B|^2 = \frac{3}{4} \end{cases}$$

b) $\langle S^2\rangle = \frac{3}{4}\hbar^2$ $\quad \sigma_{S^2} = 0$

$$\langle S_z\rangle = \frac{1}{4}\left(-\frac{\hbar}{2}\right) + \frac{3}{4}\left(\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{\hbar}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\hbar}{4}$$

$$\langle S_z^2\rangle = \frac{1}{4}\left(-\frac{\hbar}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{4}$$

$$\sigma_{S_z} = \sqrt{\langle S_z^2\rangle - \langle S_z\rangle^2} = \sqrt{\frac{\hbar^2}{4} - \frac{\hbar^2}{16}} = \sqrt{\frac{4-1}{16}\hbar^2} = \frac{\sqrt{3}}{4}\hbar$$

c) $\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

AUTOVALORE $\frac{\hbar}{2}$ AUTOSTATO $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}$

AUTOVALORE $-\frac{\hbar}{2}$ AUTOSTATO $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}$

d) VEDO DUE MACCHIE

$$\mathcal{P}\left(S_x = \frac{\hbar}{2}\right) = \left| \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} i \\ \frac{1}{2} e^{i\varphi} \end{pmatrix} \right|^2 =$$

$$= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{3}}{2} i + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{2} e^{i\varphi} \right|^2 = \frac{1}{8} \left| \sqrt{3} i + \cos\varphi + i \operatorname{sen}\varphi \right|^2$$

$$= \boxed{\frac{1}{8}\left(\cos^2\varphi + \left(\sqrt{3} + \operatorname{sen}\varphi\right)^2\right)}$$

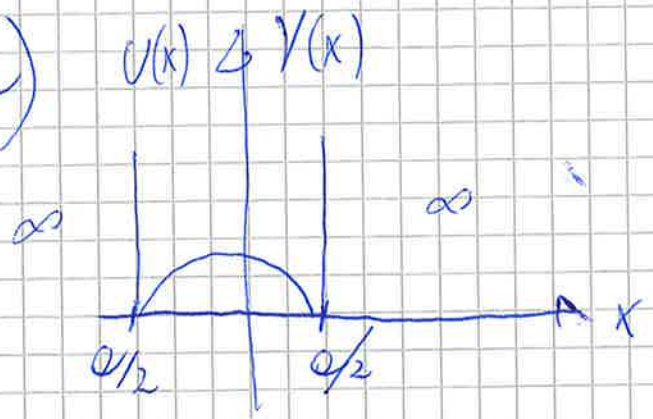
$$\mathcal{P}\left(S_x = -\frac{\hbar}{2}\right) = \left| \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} i \\ \frac{1}{2} e^{i\varphi} \end{pmatrix} \right|^2 =$$

$$= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{3}}{2} i - \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{2} e^{i\varphi} \right|^2 = \frac{1}{8} \left| \sqrt{3} i - \cos\varphi - \operatorname{sen}\varphi\, i \right|^2$$

$$= \boxed{\frac{1}{8}\left(\cos^2\varphi + \left(\sqrt{3} - \operatorname{sen}\varphi\right)^2\right)}$$

ESERCIZIO 3

a)



STATO FONDAMENTALE

$$U_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$E_1 = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 = \frac{(6{,}6 \cdot 10^{-34})^2}{4 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 10^{-31} (0{,}4 \cdot 10^{-9})^2} = 2{,}35\ eV$$

b) $E_n = 2{,}36\ n^2\ eV$

$$E_2 - E_1 = 2{,}36\,(4-1) = 7{,}05\ eV$$

IL FOTONE CON ENERGIA 7,05 eV VIENE ASSORBITO PERCHE CORRISPONDE ALLA TRANSIZIONE DEL POSITRONE DALLO STATO FONDAMENTALE AL PRIMO ECCITATO

c) $$\psi(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) e^{-iE_2 t/\hbar}$$

CON $E_2 = 4 \cdot 2{,}35\ eV = 9{,}4\ eV$

UNO STATO STAZIONARIO È UNO STATO NEL QUALE $|\psi(x,t)|^2$ NON DIPENDE DAL TEMPO

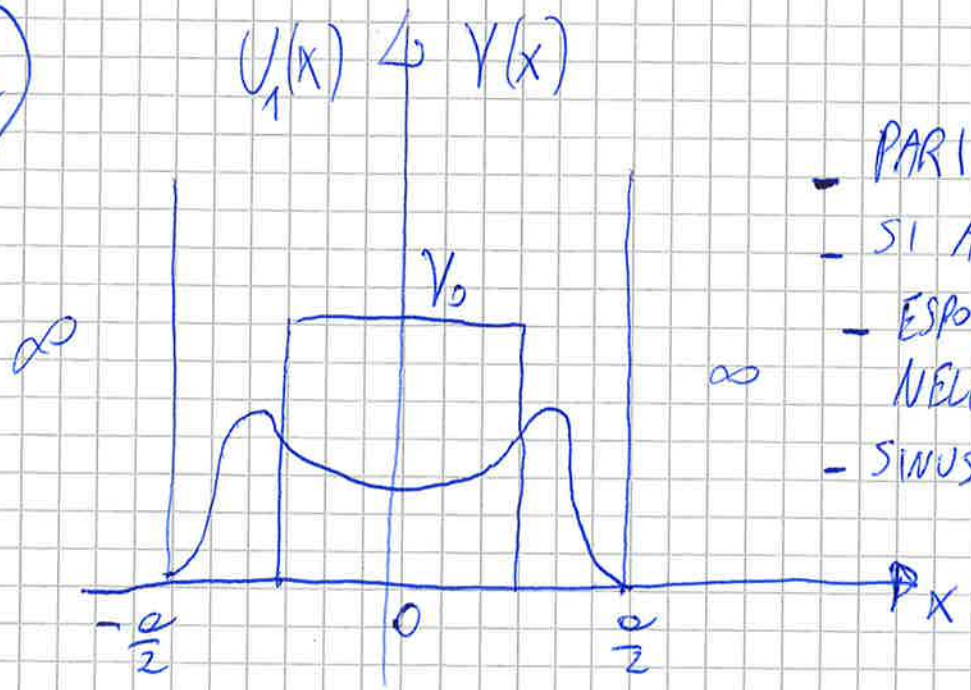
IN TALE STATO TUTTE LE OSSERVABILI HANNO VALORE MEDIO COSTANTE NEL TEMPO

IL NOSTRO SISTEMA DOPO L'ASSORBIMENTO DEL FOTONE SI TROVA IN UNO STATO STAZIONARIO

LA PARTICELLA PUÒ TUTTAVIA TORNARE ALLO STATO FONDAMENTALE TRAMITE:
- EMISSIONE STIMOLATA
- EMISSIONE SPONTANEA

d) $\Delta E \tau \approx \frac{\hbar}{2}$ $\quad \Delta E \approx \frac{\hbar}{4\pi \cdot 10 \cdot 10^{-9}} = 32\ meV$

e)



- PARI
- SI ANNULLA IN $x = \pm \frac{a}{2}$
- ESPONENZIALE REALE NELLA ZONA PROIBITA
- SINUSOIDE NELLA ZONA PERMESSA